

06. Настройка компонент Альт Домена

Управление доменом средствами ADMC

- ADMC

- [Подробнее об ADMC](#)
- <https://docs.altlinux.org/ru-RU/domain/10.4/html/alt-domain/admc.html>

- ADMC позволяет:
 - создавать и администрировать учётные записи пользователей, компьютеров и групп;
 - менять пароли пользователя;
 - создавать организационные подразделения, для структурирования и выстраивания иерархической системы распределения учётных записей в AD;
 - просматривать и редактировать атрибуты объектов;
 - создавать и просматривать объекты групповых политик;
 - выполнять поиск объектов по разным критериям;
 - сохранять поисковые запросы;
 - переносить поисковые запросы между компьютерами (выполнять экспорт и импорт поисковых запросов).

Установка ADMC

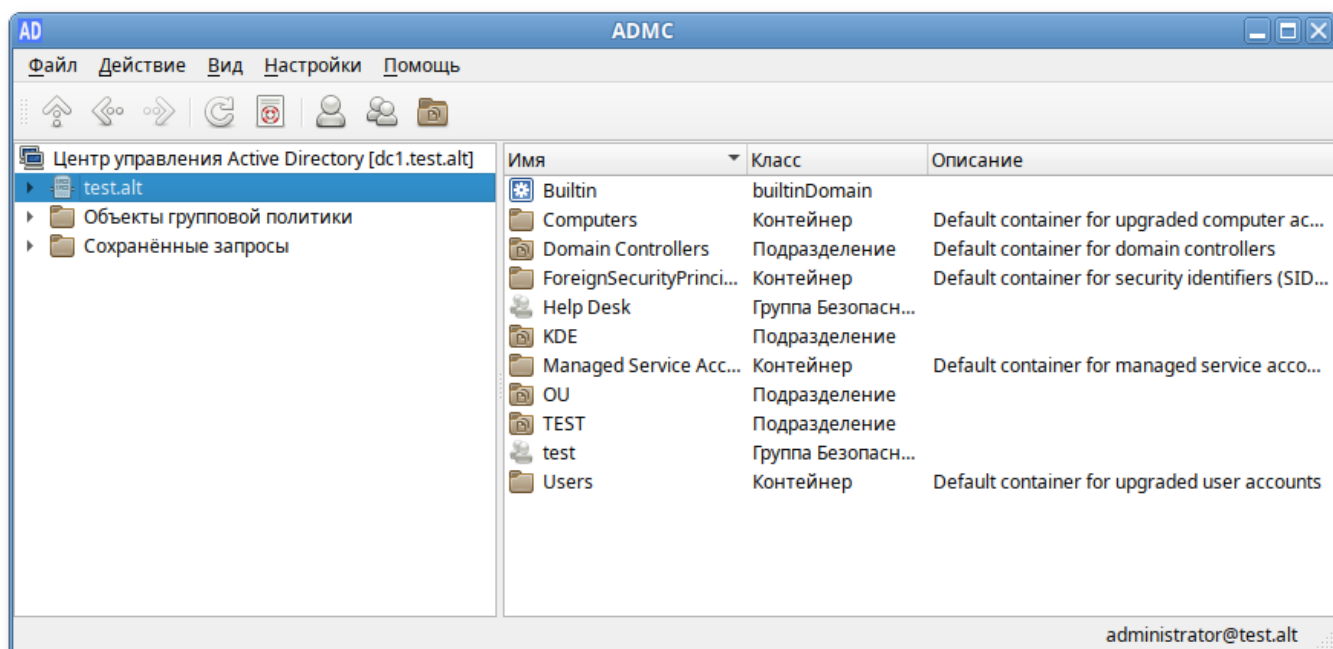
- Производить управление лучше с узла **в составе** домена, а не с самого контроллера, т.е. там где **system-auth status** покажет членство в домене.

```
$ apt-get install admc
```

Запуск

```
$ kinit Administrator
```

```
$ admc
```



Интерфейс ADMS

Запуск на узле, не входящем в домен

```
/etc/krb5.conf.d/<имя.домена>.conf
```

```
[libdefaults]
```

```
default_realm = ИМЯ.ДОМЕНА
```

```
[realms]
```

```
ИМЯ.ДОМЕНА = {
```

```
    default_domain = имя.домена
```

```
}
```

```
[domain_realm]
```

```
.имя.домена = ИМЯ.ДОМЕНА
```

```
имя.домена = ИМЯ.ДОМЕНА
```

Управление пользователями/группами

- Производится средствами **ADMS** или средствами **samba-tool** на контроллере домена

Создание/управление пользователями

```
# samba-tool user help
```

```
# samba-tool user create <name> [OPTIONS]
```

```
# samba-tool user create sambauser
```

```
--given-name='Иван Иванов' --mail-address='ivanov@domain.ru'
```

```
New Password:
```

```
Retype Password:
```

```
User 'sambauser' created successfully
# samba-tool user list
krbtgt
Guest
sambauser
Administrator
# samba-tool user setexpiry sambauser --noexpiry

# samba-tool user setexpiry sambauser --days=20
Expiry for user 'sambauser' set to 20 days.

# samba-tool user setpassword <user>
```

Создание/управление группами

```
# samba-tool group help

# samba-tool group list

# samba-tool group add HostAdmins
```

Управление членством пользователей в группах

```
# samba-tool group addmembers HostAdmins domuser1

# samba-tool group listmembers HostAdmins
# samba-tool group listmembers 'Domain Users'
```

Управление парольными политиками

- В Альт Домен настройки пароля позволяют указать:
 - минимальные требования к длине и сложности пароля;
 - длину истории паролей: предотвращает повторное использование пользователем предыдущего пароля;
 - минимальный и максимальный срок действия пароля: как часто пользователь может/должен менять свой пароль;
 - блокировку учетной записи: пороговое значение неудачных попыток входа в систему перед блокировкой учетной записи пользователя и продолжительность блокировки.
- Для управления настройками паролей используется подкоманда **passwordsettings** утилиты **samba-tool**.

Политики паролей по-умолчанию (глобальные политики паролей)

```
$ samba-tool domain passwordsettings show
Password information for domain 'DC=domain,DC=ru'
```

```
Password complexity: on
Store plaintext passwords: off
Password history length: 24
Minimum password length: 7
Minimum password age (days): 1
Maximum password age (days): 42
Account lockout duration (mins): 30
Account lockout threshold (attempts): 0
Reset account lockout after (mins): 30

$ samba-tool domain passwordsettings set <параметр>
```

- **Включить требования сложности**

```
--complexity=on|off|default
```

- **Хранить пароли, используя обратимое шифрование**

```
--store-plaintext=on|off|default
```

- **Длина истории паролей**

```
--history-length=целое число|default
```

Число хранимых предыдущих паролей пользователей - требование неповторяемости паролей (по умолчанию 24);

- **Минимальная длина пароля**

```
--min-pwd-length=целое число|default
```

- **Минимальный срок действия пароля**

```
--min-pwd-age=целое число|default
```

- **Максимальный срок действия пароля**

```
--max-pwd-age=целое число|default
```

- **Длительность блокировки учетной записи**

```
--account-lockout-duration=целое число|default
```

- **Разрешено неудачных попыток входа**

```
--account-lockout-threshold=целое число|default
```

- **Время до сброса блокировки**

```
--reset-account-lockout=целое число|default
```

```
# samba-tool domain passwordsettings set \
--min-pwd-length=9 --account-lockout-threshold=4
```

```
Minimum password length changed!  
Account lockout threshold changed!  
All changes applied successfully!
```

- Работа с заблокированной УЗ

```
# samba-tool user show sambauser  
...  
badPwdCount: 4  
badPasswordTime: 133560395216186060  
lockoutTime: 133560395216186060  
...  
  
# samba-tool user edit sambauser  
Modified User 'sambauser' successfully  
  
# samba-tool user show sambauser  
...  
badPasswordTime: 133560395216186060  
lockoutTime: 0  
...
```

Объекты парольных настроек (PSO)

- **Password Settings Objects (PSOs)** они же Fine-Grained Password Policies (FGPP)

- Для работы с объектами PSO используется подкоманда **pso** утилиты **samba-tool**.

```
# samba-tool domain passwordsettings pso <подкоманда>
```

- **apply**

- **create**

- **delete**

- **list**

- **set**

- **show**

- **show-user**

- **unapply**

Настройки политики PSO

- Создание нового объекта PSO.

```
# samba-tool domain passwordsettings pso create <pso-name> <precedence> [options]
```

- В качестве аргументов передаются атрибуты парольной политики с требуемыми значениями.
- Применение PSO к группе или пользователю

```
# samba-tool domain passwordsettings pso apply <pso-name> <user-or-group-name> [options]
```

- Просмотр парольных политик, применяющихся к пользователю

```
# samba-tool domain passwordsettings pso show-user kim
No PSO applies to user 'kim'. The default domain settings apply.
Refer to 'samba-tool domain passwordsettings show'.
```

Пример создания и назначения парольной политики

1. Создать парольную политику:

```
# samba-tool domain passwordsettings pso create PwPolicyUser 1 --min-pwd-length=10
Not all password policy options have been specified.
For unspecified options, the current domain password settings will be used as the default values.
PSO successfully created: CN=PwPolicyUser,CN=Password Settings Container,CN=System,DC=test,DC=alt
Password information for PSO 'PwPolicyUser'

Precedence (lowest is best): 1
Password complexity: on
Store plaintext passwords: off
Password history length: 24
Minimum password length: 10
Minimum password age (days): 1
Maximum password age (days): 42
Account lockout duration (mins): 30
Account lockout threshold (attempts): 0
Reset account lockout after (mins): 30
```

2. Назначить созданную политику пользователю ivanov:

```
# samba-tool domain passwordsettings pso apply PwPolicyUser ivanov
The following PSO settings apply to user 'ivanov'.

Password information for PSO 'PwPolicyUser'

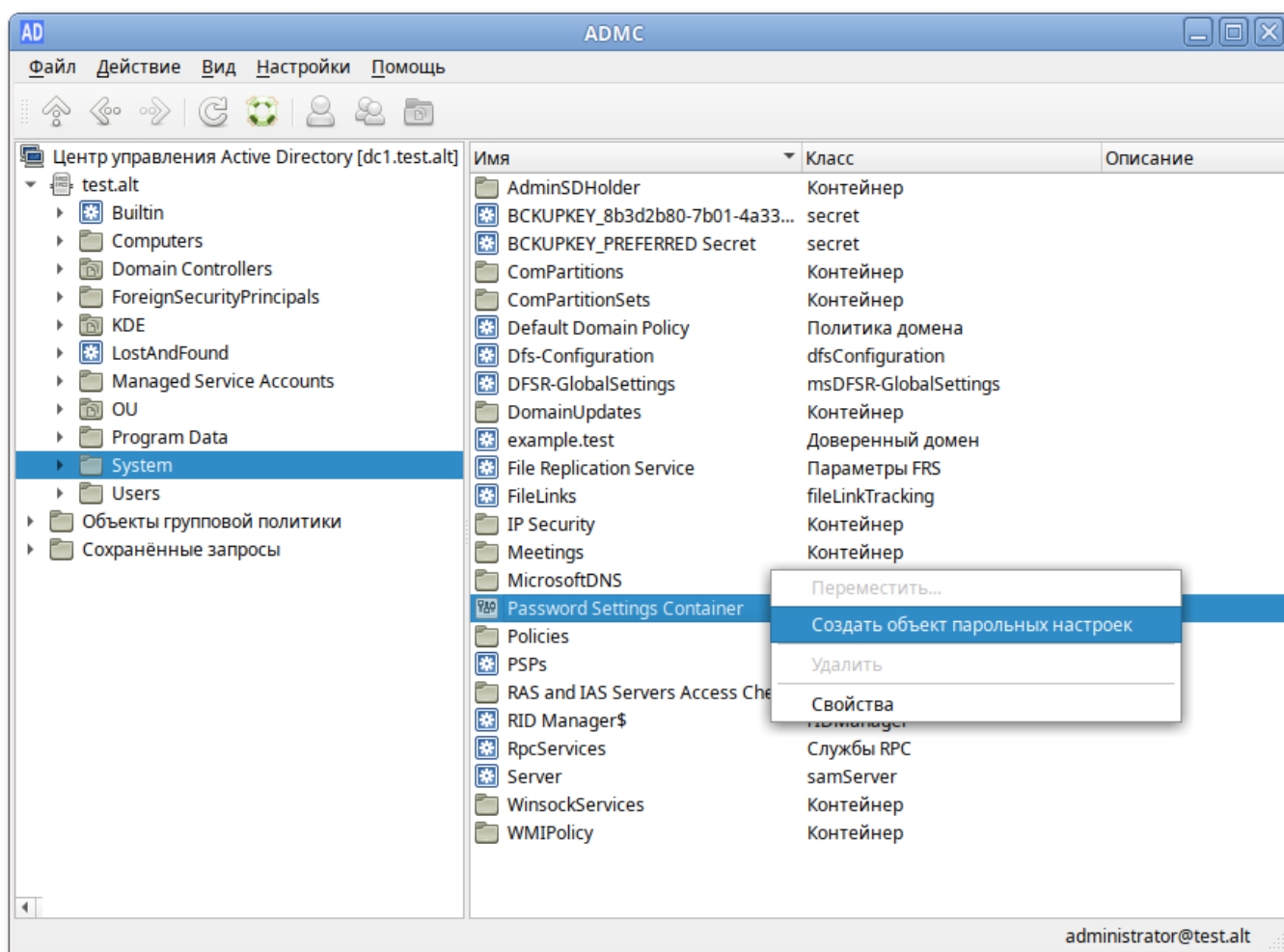
Precedence (lowest is best): 1
```

Password complexity: on
Store plaintext passwords: off
Password history length: 24
Minimum password length: 10
Minimum password age (days): 1
Maximum password age (days): 42
Account lockout duration (mins): 30
Account lockout threshold (attempts): 0
Reset account lockout after (mins): 30

Note: PSO applies directly to user (any group PSOs are overridden)

Управление объектами парольных настроек средствами ADMC

- **Настройки -> Дополнительные возможности**



Создать объект парольных настроек

- **System -> Password Settings Container -> Создать объект парольных настроек**

AD Создание объекта парольных настроек — ADMC

Настройки паролей

Имя: PwPolicyUser

Приоритет: 1

Минимальная длина пароля: 10

Длина истории паролей: 24

Разрешено неудачных попыток входа: 3

Время до сброса блокировки (минуты): 30

Минимальный срок действия пароля (дни): 1

Максимальный срок действия пароля (дни): 42

Длительность блокировки учетной записи (минуты): 30

☒ Включить требования сложности

☐ Хранить пароли, используя обратимое шифрование

Применить к пользователю/группе

office

Добавить...

Удалить

☒ Защитить от удаления

Отмена ОК

Объект парольных настроек

Управление ролями FSMO

- **FSMO (Flexible single-master operations)** - операции с одним исполнителем

Эмулятор PDC/PDC Emulator

```
# host -t SRV _ldap._tcp.pdc._msdcs.test.alt
_ldap._tcp.pdc._msdcs.test.alt has SRV record 0 100 389 dc1.test.alt.
```

1. Является сервером точного времени
2. Через него производится изменения паролей
3. Выполняет все функции PDC для эмуляции доменов NT4

4. Обрабатывает блокировки УЗ
5. Через него по-умолчанию происходит изменение групповых политик.

Хозяин RID/RID Master

- Управляет выдачей относительных идентификаторов (RID) другим контроллерам домена для формирования уникальных идентификаторов безопасности (SID) создаваемых объектов

ObjectSID = DomainSID + RID

Хозяин схемы/Schema Master

- Является единственным КД, кому разрешено обновлять схему каталога

LDAP://cn=schema,cn=configuration,dc=<домен>

Хозяин именования доменов/Domain Naming Master

- Является единственным КД, которому можно вносить изменений в пространство доменных имен в масштабах леса

CN=Partitions,CN=Configuration,DC=<домен>

Хозяин инфраструктуры/Infrastructure Master

- Контроллер домена, которому принадлежит роль хозяина инфраструктуры, отвечает за обновление идентификатора безопасности (SID) и различающегося имени объекта в ссылке на междоменный объект.

Хозяин зоны DNS домена/Domain DNS Zone Master role

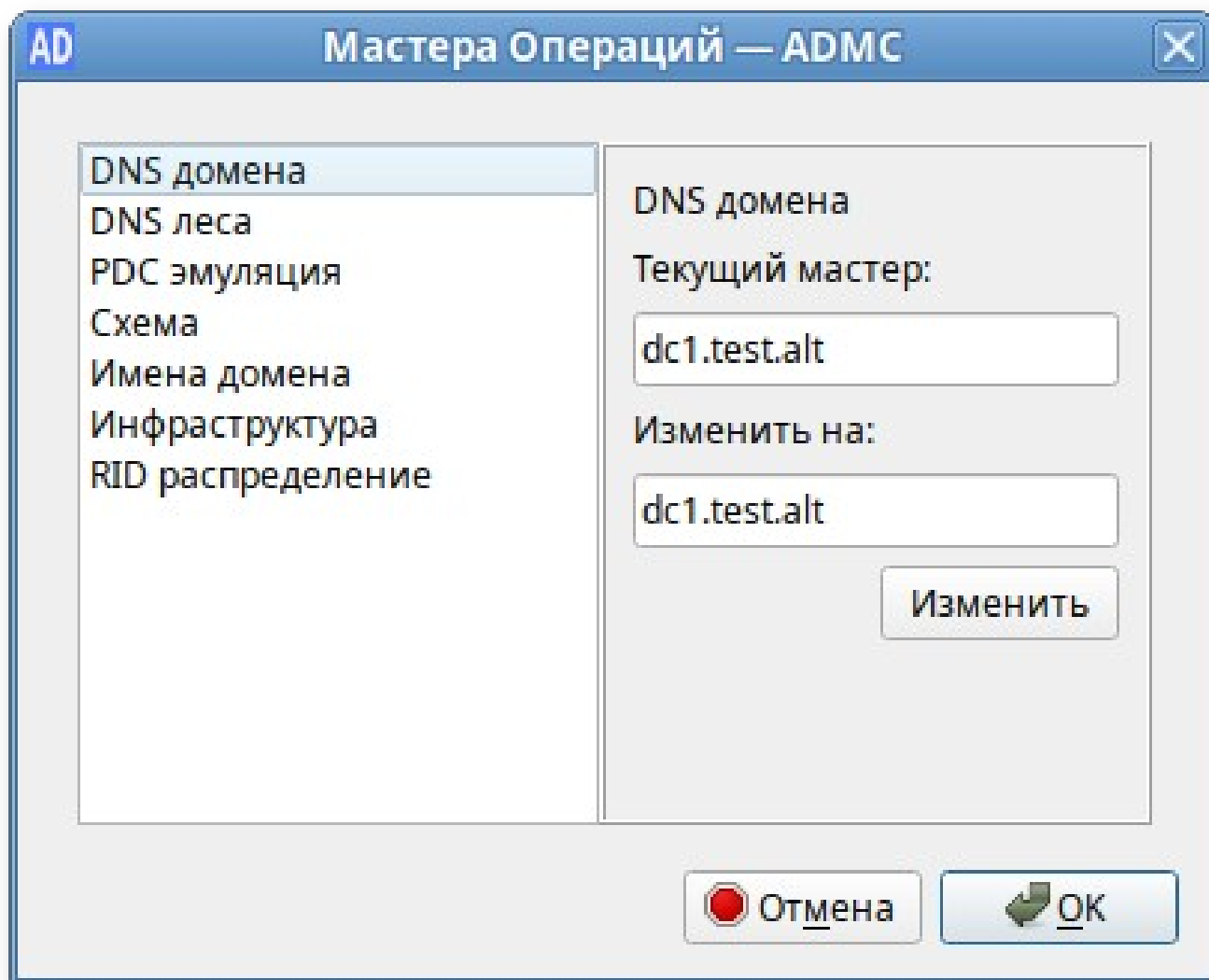
- Контроллер домена, которому принадлежит роль хозяина зоны DNS домена, отвечает за координацию добавления или удаления любых зон DNS, интегрированных в AD, на контроллерах домена с DNS-серверами, на которых размещен домен.

Хозяин зоны DNS леса/Forest DNS Zone Master role

- Контроллер домена, которому принадлежит роль хозяина зоны DNS леса, отвечает за координацию добавления или удаления записей всего леса на DNS-серверах, на которых размещена зона DNS верхнего уровня. Эти записи содержат имена серверов глобального каталога (GC).

Просмотр владельцев ролей FSMO

- ADMS->Файл->Мастера Операций



Просмотр владельцев FSMO

```
# samba-tool fsmo show
```

```
SchemaMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=test,DC=alt
```

```
InfrastructureMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=test,DC=alt
```

```
RidAllocationMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=test,DC=alt
```

```
PdcEmulationMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=test,DC=alt
```

```
DomainNamingMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=test,DC=alt
```

```
DomainDnsZonesMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=test,DC=alt
```

```
ForestDnsZonesMasterRole owner: CN=NTDS Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=test,DC=alt
```

Штатная передача ролей FSMO

- По возможности следует передавать роли FSMO штатным образом и не использовать принудительную передачу (захват роли)

- | |
|--|
| |
|--|
- Операция передачи роли FSMO доступна пользователям со следующими полномочиями:
 - передача ролей уровня леса — администраторы леса (члены группы Enterprise Admins);
 - передача ролей уровня домена — администраторы домена (члены группы Domain Admins);
 - передача роли владельца схемы каталога — администраторы схемы (члены группы Schema Admins).

1. ADMS->Файл->Параметры подключения

AD Параметры подключения — ADМС ✕

Порт:

Стратегия требования сертификата:

Канонизировать имя хоста: ☒

Хост:

☒ **Выбрать:**

dc1.test.alt

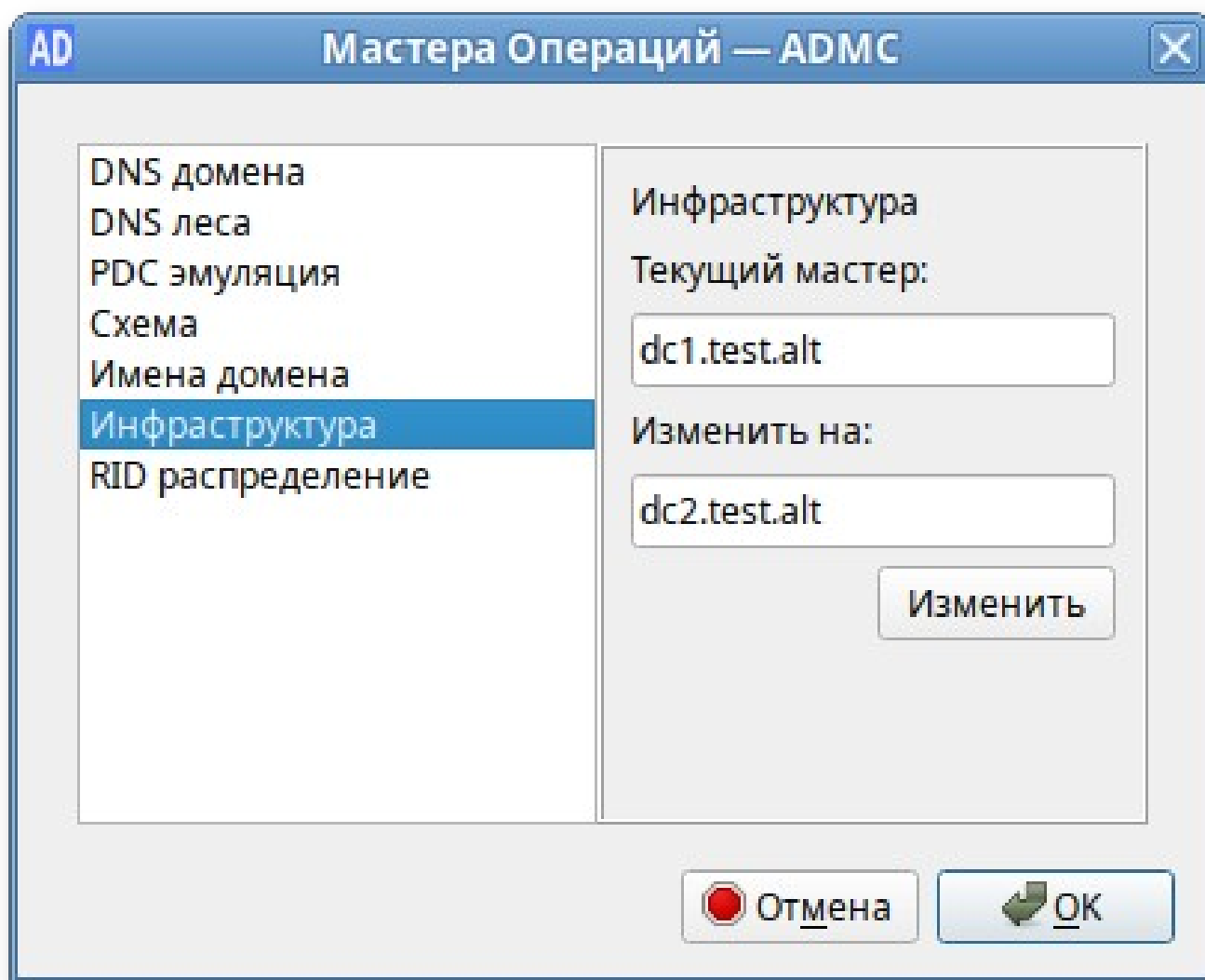
dc2.test.alt

dc3.test.alt

☐ **Другой:**

Подключение к контроллеру домена

2. ADМС->Файл->Мастера Операций



Передача роли

- Для штатной передачи роли средствами **samba-tool** необходимо на контроллере домена, который должен стать новым владельцем роли, выполнить команду:

```
# samba-tool fsmo transfer --role=<роль>
```

- **rid** — хозяин RID (RidAllocationMasterRole);
- **pdc** — эмулятор PDC (PdcEmulationMasterRole);
- **infrastructure** — хозяин инфраструктуры (InfrastructureMasterRole);
- **schema** — хозяин схемы (SchemaMasterRole);
- **naming** — хозяин именования доменов (DomainNamingMasterRole);
- **domaindns** — хозяин зоны DNS домена (DomainDnsZonesMasterRole);
- **forestdns** — хозяин зоны DNS домена (ForestDnsZonesMasterRole);
- **all** — все роли.

```
# samba-tool fsmo transfer --role=infrastructure
FSMO transfer of 'infrastructure' role successful
```

Принудительная передача ролей FSMO

- Если контроллер домена сломан (например, из-за аппаратного дефекта) и больше никогда не будет возвращён в сеть, можно использовать принудительную передачу (захватить роль на оставшемся контроллере домена).

```
# samba-tool fsmo seize --role=<роль>
```

- Если роль была передана принудительно, старый контроллер домена больше никогда не должен подключаться к сети!

Изменение функционального уровня домена/леса

```
# samba-tool domain level show
```

Указание функционального уровня домена/леса при установке

- Возможные значения функционального уровня домена/леса
- 2008_R2 (по умолчанию),
- 2012,
- 2012_R2,
- 2016

```
# samba-tool domain provision --realm=test.alt --domain=test --adminpass='Pa$$word' --dns-backend=SAMBA_INTERNAL --option="dns forwarder=8.8.8.8" --option="ad dc functional level = 2016" --server-role=dc --function-level=2016
```

- **--function-level=FOR-FUN-LEVEL**

- **--option="ad dc functional level = LEVEL**

Повышение уровня схемы, функционального уровня домена

1. Указать функциональный уровень AD, который будет поддерживаться контроллером домена в параметре **ad dc functional level** файла **/etc/samba/smb.conf**. Возможные значения: 2008_R2, 2012, 2012_R2, 2016.
2. Обновить схему домена, выполнив команду:

```
# samba-tool domain schemaupgrade --schema=<SCHEMA>
```

3. Подготовить функциональный уровень домена, выполнив команду:

```
# samba-tool domain functionalprep --function-level=<FUNCTION_LEVEL>
```

4. Указать функциональные уровни домена и леса, выполнив команду:

```
# samba-tool domain level raise --domain-level=<DOMAIN_LEVEL> --forest-level=<FOREST_LEVEL>
```

Резервное копирование и восстановление базы каталога

- *Задача: исправить нежелательное изменение или удаление объектов в базе каталога*

```
# samba-tool domain backup  
  
# samba-tool domain backup restore
```

Режимы резервного копирования

- **Online** (онлайн-режим)

- **Offline** (автономный режим)

- **Rename** (режим с переименованием)

Создание резервной копии в онлайн-режиме

```
# samba-tool dbcheck  
  
# samba-tool domain backup online --targetdir=<output-dir> \  
--server=<DC-server> -UAdministrator
```

Создание резервной копии в автономном режиме

- Отличия автономного резервного копирования от онлайн-режима:
 - резервную копию можно создать, даже если контроллер домена в данный момент не работает;
 - резервная копия включает нереплицированные атрибуты, которые не сохраняются в онлайн-резервной копии;
 - в копию попадают необработанные файлы базы данных, что может привести к тому, что какие-либо скрытые проблемы в БД сохранятся в резервной копии.

```
# samba-tool domain backup offline --targetdir=<output-dir>
```

Восстановление домена из резервной копии

1. Остановить службу каталогов (samba) на всех контроллерах домена.

2. Выполнить команду *samba-tool domain backup restore*, с требуемыми параметрами для восстановления базы данных домена на одном новом контроллере домена.

```
# samba-tool domain backup restore --backup-file=<tar-file> \  
--newservername=<DC-name> --targetdir=<new-samba-dir>
```

3. Запустить **samba** на новом контроллере домена.
4. Повторно добавить старые контроллеры домена в сеть, присоединив их к восстановленному контроллеру домена:

```
# samba-tool domain join <dns-realm> DC --server=<restored-dc>
```

5. Если используется переименованная резервная копия, также потребуется перенастроить сетевые устройства, так чтобы трафик перенаправлялся в восстановленный домен, а не в неисправный/исходный домен.
- Новый контроллер, на котором восстанавливается домен не должен существовать ранее

- Не рекомендуется восстанавливать базу данных домена в место установки по умолчанию (параметр targetdir)

```
# samba -s <targetdir>/etc/smb.conf
```

Рекомендуемая стратегия восстановления

- Выполнить восстановление из файла резервной копии на временный контроллер домена и запустить службу каталогов;
- Повторно по одному присоединить существующие контроллеры домена к временному контроллеру домена

- После присоединения всех существующих контроллеров домена к восстановленному домену, можно удалить временный контроллер домена

```
# samba-tool domain demote
```

Переименованная резервная копия

- *Подробнее*
 - <https://docs.altlinux.org/ru-RU/domain/10.4/html/alt-domain/ch42.html#backup-rename>

Восстановление произвольного контроллера домена после фатального сбоя

- *Подробнее*
 - <https://docs.altlinux.org/ru-RU/domain/10.4/html/alt-domain/remove-dead-server.html>

ALT Diagnostic Tool

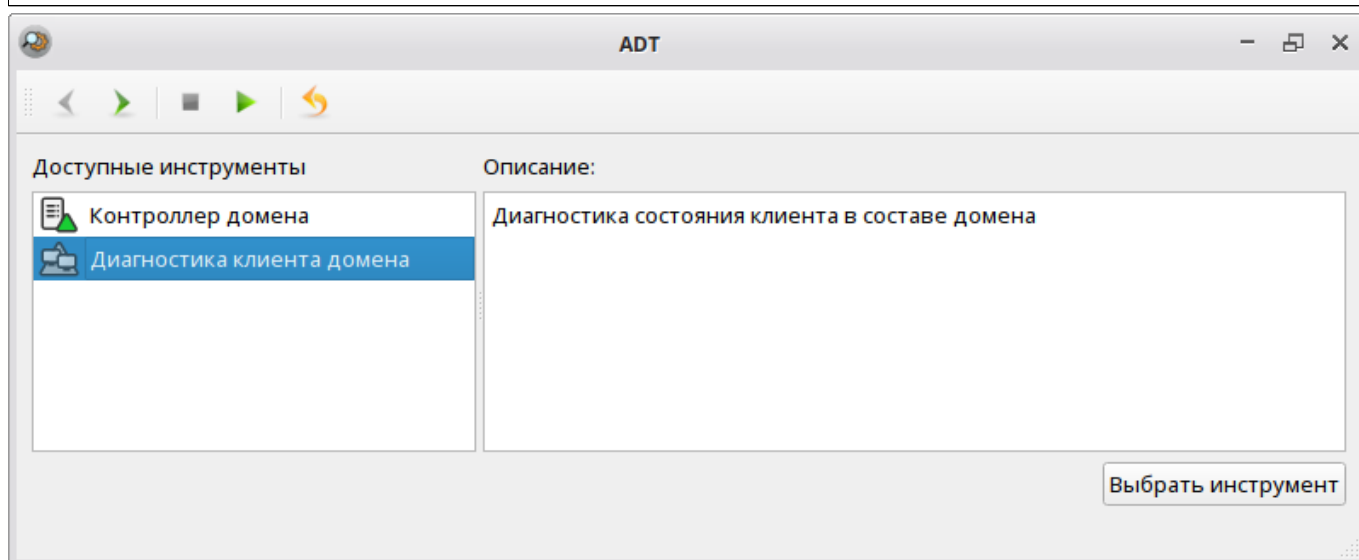
- **ALT Diagnostic Tool (ADT)**

```
# apt-get install adt
# apt-get install diag-domain-client diag-domain-controller
```



```
# systemctl enable --now alterator-manager.service
```

```
$ adt
```



ADT с инструментами диагностики